MetroCluster および SnapMirror のビジネス継続性用のメディエーターサービス

ONTAP 9

NetApp
May 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/mediator/index.html on May 18, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

MetroCluster および SnapMirror のビジネス継続性用のメディエーターサービス 1
ONTAP メディエーターサービスをインストールまたはアップグレードします 1
ONTAP メディエーターサービスを管理します 12

MetroCluster および SnapMirror のビジネス継続性用のメディエーターサービス

ONTAP メディエーターサービスをインストールまたはアップグレードします

ONTAP メディエーターサービスをインストールするには、すべての前提条件を満たしていることを確認してから、インストールパッケージを取得してホストでインストーラを実行する必要があります。この手順は、既存の環境のインストールまたはアップグレードに使用します。

このタスクについて

- ONTAP 9.7以降では、任意のバージョンのONTAP メディエーターを使用してMetroCluster IP構成を監視できます。
- ONTAP 9.8以降では、任意のバージョンのONTAP メディエーターを使用してSM-BC関係を監視できます。

次の前提条件を満たしている必要があります。

メディエーターのバージョン	サポートされている Linux バージョン
1.4	• Red Hat Enterprise Linux：7.6、7.7、7.8、7.9、8.1、 8.2、8.3、8.4 、8.5 • CentOS ： 7.6 、 7.7 、 7.8 、 7.9
1.3	• Red Hat Enterprise Linux：7.6、7.7、7.8、7.9、8.1、 8.2、8.3 • CentOS ： 7.6 、 7.7 、 7.8 、 7.9
1/2	• Red Hat Enterprise Linux：7.6、7.7、7.8、8.1 • CentOS ： 7.6 、 7.7 、 7.8

カーネルのバージョンがオペレーティングシステムのバージョンと一致している必要があります。

- 64 ビットの物理インストールまたは仮想マシン
- 8GB の RAM
- ユーザ：ルートアクセス

ホストのオペレーティングシステムをアップグレードしてからメディエーターをアップグレードします

次の表に、メディエーターのバージョンをアップグレードするだけでなく、 RHEL / CentOS 7.6 から新しい RHEL / CentOS リリースにアップグレードする場合のアップグレードガイドラインを示します。

Linux のターゲットバージョン	メディエーターのターゲットのバージョン	アップグレードに関する注意事項
• Red Hat Enterprise Linux ：7.6、7.7、7.8 、8.1 • CentOS ： 7.6 、 7.7 、 7.8	1/2	• アップグレードは、次の順序で実行する必要があります。 a. オペレーティングシステムを RHEL / CentOS のバージョンからアップグレードします。 b. ホストをリブートしてカーネルモジュールの変更を適用します。 c. メディエーターのバージョンを今すぐ前のバージョンから現在のバージョンにアップグレードします。 • MetroCluster の場合： a. アップグレードの実行中に、 storage iscsi-initiator show コマンドでメディエーターサービスへの接続が停止したと報告されます。 b. ONTAP オペレーティングシステムでは、次の EMS イベントが生成されます。 i. アップグレード中に cf.mccip.med.auso.stDisabled にアクセスします ii. cf.mccip.med.auso.stEnabled ：自動計画外スイッチオーバーが再度有効になります
• Red Hat Enterprise Linux ：7.6、7.7、7.8 、7.9、8.1、8.2、8.3 • CentOS ： 7.6 、 7.7 、 7.8 、 7.9	1.3	1. オペレーティングシステムを RHEL / CentOS のバージョンからアップグレードします。 2. ホストをリブートしてカーネルモジュールの変更を適用します。 3. メディエーターのバージョンを今すぐ前のバージョンから現在のバージョンにアップグレードします。
• Red Hat Enterprise Linux ：7.6、7.7、7.8 、7.9、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5 • CentOS ： 7.6 、 7.7 、 7.8 、 7.9	1.4	1. オペレーティングシステムを RHEL / CentOS のバージョンからアップグレードします。 2. ホストをリブートしてカーネルモジュールの変更を適用します。 3. メディエーターのバージョンを今すぐ前のバージョンから現在のバージョンにアップグレードします。

Red Hat Enterprise Linux または CentOS とその関連リポジトリをシステムにインストールする際のベストプラクティスは次のとおりです。別の方法でインストールまたは設定されたシステムでは、追加の手順が必要になる

- Red Hat Enterprise Linux または CentOS のインストールについては、 Red Hat のベストプラクティスに従う必要があります。CentOS 8.xバージョンはサポートされないため、互換性があるバージョン

のCentOS 8.xは推奨されません。

- Red Hat Enterprise Linux または CentOS への ONTAP メディエーターサービスのインストール中にインストールプログラムが必要なすべてのソフトウェアにアクセスしてインストールできるように、システムには該当するリポジトリへのアクセスが必要です。
- yum インストーラで Red Hat Enterprise Linux リポジトリから依存するソフトウェアを検索するには、Red Hat Enterprise Linux のインストール中またはインストール後に有効な Red Hat サブスクリプションを使用してシステムを登録しておく必要があります。

  Red Hat Subscription Manager については、 Red Hat のドキュメントを参照してください。

- 次のポートをメディエーター用に空けておく必要があります。
  - 31784 です
  - 3260
- サードパーティ製ファイアウォールを使用している場合は、を参照してください "ONTAP メディエーターのファイアウォール要件"
- Linuxホストがインターネットにアクセスできない場所にある場合は、必要なパッケージがローカルリポジトリにあることを確認する必要があります。

  リポジトリの設定については、次のリンクを参照してください。

  Linux 環境で Link Aggregation Control Protocol （ LACP ）を使用している場合は、カーネルを正しく設定し、「 ysctl net.ipv4.conf all.arp_ignore 」が「 2 」に設定されていることを確認する必要があります。

  ONTAP メディエーターサービスで必要なパッケージは次のとおりです。

すべての RHEL または CentOS バージョン	RHEL / CentOS 7.x の追加パッケージ	RHEL 8.x 用の追加パッケージ

• openssl • openssl-devel • kernel-devel • GCC • libselinux-utils • メーカー • RedHat LSB コアです • パッチ • Bzip2. • ピトノン 36 • python36-devel • Perl - データダンパー • PERLA-ExtUtils-MakeMaker • python3-pip の略	• policycoreutils - Python • ピトノン 36-pip	• elfutils-libelf-devel • policycoreutils -python-utils

メディエーターのインストールパッケージは自己解凍形式の圧縮 tar ファイルで、次のものが含まれます。

- サポートされているリリースのリポジトリから取得できないすべての依存関係を含む RPM ファイル。
- インストールスクリプト。

この手順に記載されているように、有効な SSL 証明書を使用することを推奨します。

リポジトリへのアクセスを有効にします

オペレーティングシステム	リポジトリへのアクセスを指定する必要があります…
RHEL 7.x	rhel-7-server-optional-rpms のいずれかです
CentOS 7.x	C7.6.1810 - ベースリポジトリ
RHEL 8.x の場合	• RHEL-8-For x86_64-baseos-RPMs • RHEL-8-For x86_64-AppStream-RPMs

インストールプロセスでメディエーターから必要なパッケージにアクセスできるように、上記のリポジトリへのアクセスを有効にします。お使いのオペレーティングシステムに応じて、以下の手順を使用してください。

- の手順 RHEL 7.x オペレーティングシステム：

- の手順 RHEL 8.x の場合 オペレーティングシステム：
- の手順 CentOS 7.x オペレーティングシステム：

RHEL 7.x オペレーティングシステム用の手順

オペレーティング・システムが * RHEL 7.x * の場合：

手順

1. 必要なリポジトリに登録します。

   'subscription-manager repos_—enable rhel-7-server-optional-rpms

   次の例は、このコマンドの実行例を示しています。

   ```
   [root@localhost ~]# subscription-manager repos --enable rhel-7-server-
   optional-rpms
   Repository 'rhel-7-server-optional-rpms' is enabled for this system.
   ```

2. yum repolist' コマンドを実行します

   次の例は、このコマンドの実行例を示しています。rhel-7-server-optional-rpms リポジトリがリストに表示されている必要があります。

   ```
   [root@localhost ~]# yum repolist
   Loaded plugins: product-id, search-disabled-repos, subscription-manager
   rhel-7-server-optional-rpms | 3.2 kB  00:00:00
   rhel-7-server-rpms | 3.5 kB  00:00:00
   (1/3): rhel-7-server-optional-rpms/7Server/x86_64/group
   |  26 kB  00:00:00
   (2/3): rhel-7-server-optional-rpms/7Server/x86_64/updateinfo
   | 2.5 MB  00:00:00
   (3/3): rhel-7-server-optional-rpms/7Server/x86_64/primary_db
   | 8.3 MB  00:00:01
   repo id                                       repo name
   status
   rhel-7-server-optional-rpms/7Server/x86_64   Red Hat Enterprise Linux 7
   Server - Optional (RPMs)   19,447
   rhel-7-server-rpms/7Server/x86_64            Red Hat Enterprise Linux 7
   Server (RPMs)              26,758
   repolist: 46,205
   [root@localhost ~]#
   ```

RHEL 8.x オペレーティングシステム用の手順

オペレーティング・システムが * RHEL 8.x * の場合：

手順

1. 必要なリポジトリに登録します。

   'subscription-manager repos_—enable RHEL-8-For -x86_64-baseos-rpms

   'subscription-manager repos_—enable RHEL-8-For -x86_64-AppStream-RPM'

   次の例は、このコマンドの実行例を示しています。

   ```
   [root@localhost ~]# subscription-manager repos --enable rhel-8-for-
   x86_64-baseos-rpms
   [root@localhost ~]# subscription-manager repos --enable rhel-8-for-
   x86_64-appstream-rpms
   Repository 'rhel-8-for-x86_64-baseos-rpms' is enabled for this system.
   Repository 'rhel-8-for-x86_64-appstream-rpms' is enabled for this
   system.
   ```

2. yum repolist' コマンドを実行します

   新しくサブスクライブしたリポジトリがリストに表示されます。

CentOS 7.x オペレーティングシステムの手順

オペレーティングシステムが * CentOS 7.x * の場合：

> 次の例は、CentOS 7.6のリポジトリを示していますが、それ以外のCentOSバージョンでは使用できない場合があります。使用しているCentOSのバージョンにはベースリポジトリを使用してください。

手順

1. C7.6.1810 ベースリポジトリを追加します。C7.6.1810 - ベースボールトリポジトリには、 ONTAP メディエーターに必要な kernel-devel パッケージが含まれています。
2. 次の行を /etc/yum.repos_d/Center-Vault.repo に追加します。

   ```
   [C7.6.1810-base]
   name=CentOS-7.6.1810 - Base
   baseurl=http://vault.centos.org/7.6.1810/os/$basearch/
   gpgcheck=1
   gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7
   enabled=1
   ```

3. yum repolist' コマンドを実行します

   次の例は、このコマンドの実行例を示しています。CentOS-7.6.1810 ベースリポジトリがリストに表示されます。

```
Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: distro.ibiblio.org
 * extras: distro.ibiblio.org
 * updates: ewr.edge.kernel.org
C7.6.1810-base                                                   | 3.6
kB  00:00:00
(1/2): C7.6.1810-base/x86_64/group_gz                            | 166
kB  00:00:00
(2/2): C7.6.1810-base/x86_64/primary_db                          | 6.0
MB  00:00:04
repo id                                          repo name
status
C7.6.1810-base/x86_64                            CentOS-7.6.1810 - Base
10,019
base/7/x86_64                                    CentOS-7 - Base
10,097
extras/7/x86_64                                  CentOS-7 - Extras
307
updates/7/x86_64                                 CentOS-7 - Updates
1,010
repolist: 21,433
[root@localhost ~]#
```

メディエーターのインストールパッケージをダウンロードします

手順

1. ONTAP メディエーターのページからメディエーターのインストールパッケージをダウンロードします。

   "ONTAP メディエーターのダウンロードページ"

2. メディエーターのインストールパッケージがターゲットディレクトリにあることを確認します。

   「 ls 」と入力します

   ```
   [root@mediator-host ~]#ls
   ontap-mediator
   ```

   インターネットにアクセスできない場所にいる場合は、インストーラが必要なパッケージにアクセスできることを確認する必要があります。

3. 必要に応じて、メディエーターのインストールパッケージをダウンロードディレクトリから Linux メディエーターホストのインストールディレクトリに移動します。

ONTAP メディエーターのインストールパッケージをインストールします

このタスクについて

- ONTAP メディエーター1.4以降では、セキュアブートメカニズムはUEFIシステムで有効になっています。セキュアブートが有効になっている場合は、インストール後に追加の手順を実行してセキュリティキーを登録する必要があります。

  - READMEファイルの指示に従います。/opt/NetApp/lib/ONTAP_mediator/ONTAP_mediator/SCST_mod_keys/README.module-signing’はSCSTカーネルモジュールに署名します。
  - 必要なキーを探します。「/opt/NetApp/lib/ONTAP_mediator/ONTAP_mediator/SCST_MOD_Keys

  インストール後は、READMEファイルとキーの場所もシステム出力に含まれています。

ステップ

1. メディエーターのインストールパッケージをインストールし、必要に応じてプロンプトに応答します。

   「./ontap - mediator'」と入力します

   インストールプロセスが開始され、必要なアカウントの作成と必要なパッケージのインストールが行われます。以前のバージョンのメディエーターがホストにインストールされている場合は、アップグレードを確認するプロンプトが表示されます。

例 **1. ONTAP** メディエーター**1.4**のインストールの例（コンソール出力）

```
[root@scs000065018 ~]# ./ontap-mediator
ONTAP Mediator: Self Extracting Installer
ONTAP Mediator requires two user accounts. One for the service
(netapp), and one for use by ONTAP to the mediator API (mediatoradmin).
Would you like to use the default account names: netapp +
mediatoradmin? (Y(es)/n(o)): y
Enter ONTAP Mediator user account (mediatoradmin) password:
Re-Enter ONTAP Mediator user account (mediatoradmin) password:
Checking if SELinux is in enforcing mode
Checking for default Linux firewall
Linux firewall is running. Open ports 31784 and 3260? y(es)/n(o): y
success
success



Preparing for installation of ONTAP Mediator packages.
Do you wish to continue? Y(es)/n(o): y
+ Installing required packages.
Last metadata expiration check: 1:56:17 ago on Thu 07 Apr 2022 11:35:42
AM EDT.
Package openssl-1:1.1.1k-6.el8_5.x86_64 is already installed.
Package openssl-devel-1:1.1.1k-6.el8_5.x86_64 is already installed.

.
.
.
.

Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
OS package installations finished
+ Installing ONTAP Mediator. (Log: /tmp/ontap_mediator.5gmxnI/ontap-
mediator/install_20220407133105.log)
    This step will take several minutes. Use the log file to view
progress.
Sudo include verified
ONTAP Mediator logging enabled
+ Install successful. (Moving log to
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/log/install_20220407133105.log)
+ WARNING: This system supports UEFI
           Secure Boot (SB) is currently enabled on this system.
           The following action need be taken:
```

```
            Using the keys in
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/ontap_mediator/SCST_mod_keys follow
            instructions in
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/ontap_mediator/SCST_mod_keys/README.modu
le-signing
            to sign the SCST kernel module. Note that reboot will be
needed.
     SCST will not start automatically when Secure Boot is enabled and
not configured properly.
+ Note: ONTAP Mediator uses a kernel module compiled specifically for
the current
        system OS. Using 'yum update' to upgrade the kernel may cause a
service
        interruption.
    For more information, see /opt/netapp/lib/ontap_mediator/README
[root@scs000065018 ~]#
```

インストールを確認します。

手順

1. 次のコマンドを実行して、ONTAP メディエーターサービスのステータスを表示します。
    a. systemctl status ONTAP_mediator’を実行します

```
[root@scspr1915530002 ~]# systemctl status ontap_mediator

 ontap_mediator.service - ONTAP Mediator
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/ontap_mediator.service; enabled;
vendor preset: disabled)
Active: active (running) since Mon 2022-04-18 10:41:49 EDT; 1 weeks 0
days ago
Process: 286710 ExecStop=/bin/kill -s INT $MAINPID (code=exited,
status=0/SUCCESS)
Main PID: 286712 (uwsgi)
Status: "uWSGI is ready"
Tasks: 3 (limit: 49473)
Memory: 139.2M
CGroup: /system.slice/ontap_mediator.service
      ├─286712 /opt/netapp/lib/ontap_mediator/pyenv/bin/uwsgi --ini
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/uwsgi/ontap_mediator.ini
      ├─286716 /opt/netapp/lib/ontap_mediator/pyenv/bin/uwsgi --ini
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/uwsgi/ontap_mediator.ini
      └─286717 /opt/netapp/lib/ontap_mediator/pyenv/bin/uwsgi --ini
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/uwsgi/ontap_mediator.ini

[root@scspr1915530002 ~]#
```

b. systemctl status mediator-scstを実行します

```
[root@scspr1915530002 ~]# systemctl status mediator-scst
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/mediator-scst.service;
enabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Mon 2022-04-18 10:41:47 EDT; 1
weeks 0 days ago
  Process: 286595 ExecStart=/etc/init.d/scst start (code=exited,
status=0/SUCCESS)
 Main PID: 286662 (iscsi-scstd)
    Tasks: 1 (limit: 49473)
   Memory: 1.2M
   CGroup: /system.slice/mediator-scst.service
           └─286662 /usr/local/sbin/iscsi-scstd

[root@scspr1915530002 ~]#
```

2. ONTAP メディエーターサービスで使用しているポート「netstat」を確認します

```
[root@scspr1905507001 ~]# netstat -anlt | grep -E '3260|31784'

         tcp    0    0 0.0.0.0:31784    0.0.0.0:*       LISTEN

         tcp    0    0 0.0.0.0:3260     0.0.0.0:*       LISTEN

         tcp6   0    0 :::3260          :::*            LISTEN
```

結果

これで、 ONTAP メディエーターサービスがインストールされて実行された状態になります。メディエーターの機能を使用するには、 ONTAP ストレージシステムでさらに設定を行う必要があります。

- MetroCluster IP 構成で ONTAP メディエーターサービスを使用する場合は、を参照してください "MetroCluster IP 構成での ONTAP メディエーターサービスの設定"
- SnapMirror のビジネス継続性機能を使用する手順については、を参照して "ONTAP メディエーターサービスをインストールし、 ONTAP クラスタの設定を確認します"

ONTAP メディエーターサービスを管理します

ONTAP メディエーターサービスをインストールしたあと、ユーザ名またはパスワードを変更できます。ONTAP メディエーターサービスはアンインストールすることもできます。

ユーザ名を変更します

これらのタスクは、 ONTAP メディエーターサービスがインストールされた Linux ホストで実行します。

このコマンドを実行できない場合は、次の例のように完全パスを使用してコマンドを実行する必要があります。

/usr/local/bin/mediator_username

次のいずれかを実行してユーザ名を変更します。

- 次の例に示すように、コマンド mediator_change_user を実行してプロンプトに応答します。

```
[root@mediator-host ~]# mediator_change_user
Modify the Mediator API username by entering the following values:
    Mediator API User Name: mediatoradmin
                   Password:
New Mediator API User Name: mediator
The account username has been modified successfully.
[root@mediator-host ~]#
```

- 次のコマンドを実行します。

  `m EDIATOR_USERNAME=mediator2 mediator_new_username=mediatoradmin mediatoradmin mediator_change_user'

```
 [root@mediator-host ~]# MEDIATOR_USERNAME= mediator
MEDIATOR_PASSWORD='mediator2' MEDIATOR_NEW_USERNAME= mediatoradmin
mediator_change_user
 The account username has been modified successfully.
 [root@mediator-host ~]#
```

パスワードを変更します

このタスクは、 ONTAP メディエーターサービスがインストールされた Linux ホストで実行します。

このコマンドを実行できない場合は、次の例のように完全パスを使用してコマンドを実行する必要があります。

```
/usr/local/bin/mediator_change_password
```

次のいずれかを実行してパスワードを変更します。

- 「 mediator_change_password 」コマンドを実行し、次の例に示すようにプロンプトに応答します。

```
[root@mediator-host ~]# mediator_change_password
Change the Mediator API password by entering the following values:
   Mediator API User Name: mediatoradmin
             Old Password:
             New Password:
         Confirm Password:
The password has been updated successfully.
[root@mediator-host ~]#
```

- 次のコマンドを実行します。

  `m EDIATOR_USERNAME=mediatoradmin mediator_password=mediator1 mediator1 mediator_new_password=mediator2 mediator2 mediator_change_password'

  この例では、パスワードが「 mediator1 」から「 mediator2 」に変更されています。

```
 [root@mediator-host ~]# MEDIATOR_USERNAME=mediatoradmin
MEDIATOR_PASSWORD=mediator1 MEDIATOR_NEW_PASSWORD=mediator2
mediator_change_password
 The password has been updated successfully.
 [root@mediator-host ~]#
```

ONTAP メディエーターサービスをアンインストールします

必要に応じて、 ONTAP メディエーターサービスを削除できます。メディエーターサービスを削除するには、事前にメディエーターを ONTAP から切断する必要があります。

このタスクは、 ONTAP メディエーターサービスがインストールされた Linux ホストで実行します。

このコマンドを実行できない場合は、次の例のように完全パスを使用してコマンドを実行する必要があります。

/usr/local/bin/uninstall_ontap _ mediator

ステップ

1. ONTAP メディエーターサービスをアンインストールします

   uninstall_ONTAP_mediator

```
 [root@mediator-host ~]# uninstall_ontap_mediator

 ONTAP Mediator: Self Extracting Uninstaller

 + Removing ONTAP Mediator. (Log:
/tmp/ontap_mediator.GmRGdA/uninstall_ontap_mediator/remove.log)
 + Remove successful.
 [root@mediator-host ~]#
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.